[illegible]大于能量阈值。另一方面，构型 [illegible] 的对角元素
[illegible]小于阈值，因此从一开始就被包含在矩阵
[illegible]中。[illegible]
如果构型 [illegible] 的总耦合将被包含（默认：[illegible] 与所有构型
[illegible]）。[illegible]大于[illegible]

[illegible] 简化时变密度泛函理论

以同样的简化方式，完整的 [illegible] 问题（方程 [illegible]）可以求解 [illegible]。简化矩阵
[illegible]的元素如下：[illegible]

$$B'_{ia,jb} = \sum_{A,B}^{N_{atoms}} (s_k\, q^A_{ia} \gamma^K_{AB} q^B_{bj} - a_x q^A_{ib} \gamma^K_{AB} q^B_{aj}) \tag{7}$$

[illegible]是密度泛函中非局域 [illegible] 交换的量（例如 [illegible] 为 [illegible]）。这种方法已被证明能产生更可靠的跃迁矩，因此比 [illegible] 提供更好的 [illegible] 和 [illegible] 光谱（更多信息见参考文献）。
[illegible]和 [illegible] 参数（见方程 [illegible]和 [illegible]）在 [illegible]和 [illegible] 中是相同的。因此，
[illegible]和 [illegible] 在两种方法中相同。矩阵
[illegible]和 [illegible] 的维度也是如此，即执行与
[illegible] 简化的线性和二次响应理论

线性响应矩阵方程与方程 [illegible]类似，当通过对外加电场
[illegible]取
一阶导数来开启微扰时：

$$\left[\begin{pmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{B} \\ \mathbf{B} & \mathbf{A} \end{pmatrix} - \omega \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}\right] \begin{pmatrix} \mathbf{X}_\zeta(\omega) \\ \mathbf{Y}_\zeta(\omega) \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} \mu_\zeta \\ \mu_\zeta \end{pmatrix}, \tag{8}$$

其中密度矩阵一阶微扰的导数定义了频率相关的响应向量
[illegible]
，且其中
[illegible]
。在 [illegible] 框架中，用于计算极化率和第一超极化率的线性响应向量 [illegible] 通过求解方程 [illegible]获得：

$$[(\mathbf{A}' + \mathbf{B}') - \omega^2 (\mathbf{A}' - \mathbf{B}')](\mathbf{X}'_\zeta(\omega) + \mathbf{Y}'_\zeta(\omega)) = -2\mu_\zeta. \tag{9}$$

极化率随后由下式确定

$$\alpha'_{\zeta\eta}(-\omega;\omega) = -2 \sum_{ai} \mu_{\zeta,ai} (X'_{\eta,ai}(\omega) + Y'_{\eta,ai}(\omega)), \tag{10}$$

在 [illegible] 近似下，二次谐波生成的第一超极化率表示为

$$\beta'_{\xi\zeta\eta}(-2\omega;\omega,\omega) = A' - B', \tag{11}$$